



Ministère de l'enseignement supérieur
Institut Supérieur des Etudes Technologiques
de Médenine



Rapport de Stage Technicien

Lieu de stage :

Groupe Chimique Gabès

Elaboré par : Aissaoui Molk

Niveau : 2ème Année Administration d'affaire

Encadré par : M. Zineddine Bouabid

Période :

Du 06-01-2025 au 01-02-2025

Remerciement

Au thème de ce rapport, j'ai l'honneur d'adresser mes plus vifs remerciements à toutes personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre dans le déroulement de mon stage dans les bonnes conditions.

Qu'il me soit donc permis d'exprimer mon profond respect à Mr Bou Abid, chef service ,de vouloir m'accorder la possibilité de passer mon stage dans cette usine.

Je tenais à remercier toutes les personnes sans exception dans la section gestion de stock que ce soit le secrétaire ou bien dans nomenclature, expression besoin, magasins, inventaire et réception.

Cette expérience sera très importante pour ma carrière et les tâches auxquelles vous m'avez associé m'ont vraiment permis de consolider mes connaissances.

Je remercie l'iset MEDNINE de m'accorder ce stage à fin d'appliquer la théorie qui me permette de m'intégrer dans la vie.

Finalement je souhaite au G.C.T un long service plein de développement et de succès pour le bien de l'économie de la Tunisie.



Sommaire

Introduction	1
CHAPITRE N°1 : présentation général.....	2
1. Historique :	2
2. Présentation de groupe chimique tunisien	2
2.1. Fiche technique:.....	3
2.2. Rôle :	3
3. Organigramme de section de gestion de stock :	4
4. Présentation de gestion de stock:.....	5
CHAPITRE N°2 : Structure interne de l'entreprise (GCT région de gabès).....	6
1. Fonctions de l'entreprise	6
1.1. Direction générale :	6
1.2. Direction d'achat	6
1.3. Direction usines (APH-DAP-AMM) :	7
CHAPITRE N°3 : Les Différentes taches effectués.....	10
1. Section nomenclature :	10
1.1. Définitions :	10
1.2. La mise en nomenclature :	10
1.3. La nomenclature :	11
1.4. Le Différentes Taches Effectués :	11
1.5. Les caractéristiques d'un article en nomenclature :	12
1.6. Types des articles (les codes rossignol) ;	13
1.7. L'impact de la section nomenclature sur la rentabilité du GCT (usine de gabès)	14
1. Section Expression besoins :	14
1.1. Définition :	14
1.2. La sous section comptabilité :	14
1.3. La sous section technique :	15
1.4. Impact de la section besoin sur la rentabilité du GCT (usine de Gabès) :	18
1. Section réception :	19
1.1. Structure hiérarchique	19
1.2. Définition :	19
1.3. Réception technique :	19
1.4. Dispatching:.....	20
1.5. Impact de la section réception sur la rentabilité du GCT (usine de Gabès) :	21



1. Section magasins :	22
1.1. Organisation de magasin :	22
1.2. Répartition des articles stockés dans le magasin :	23
1.3. La gestion physique de stock :	23
1.4. La gestion comptable des stocks :	24
1.5. L'impact de la section magasin sur la rentabilité dans le GCT (usine de Gabès):	25
2. Section inventaire :	25
2.1. Définition d'inventaire :	25
2.2. Inventaire physique :	25
2.3. Inventaire informatique :	26
2.4. L'impact de section inventaire sur la rentabilité du GCT (usine de Gabès) :	26
Chapitre n° 4: Etude de cas	28
1. Présentation de magasin de l'acide phosphorique :	28
2. Les problèmes utilisés dans le magasin et parc:	28
3. La solution:	29
Conclusion	31



GROUPES CHIMIQUES TUNISIENS

Introduction

Le fait de passer un stage dans un service gestion de stock de l'usine gabès du groupe chimique tunisien ne peut qu'enrichir mes connaissances théoriques en se basant sur de cas pratiques bien spécifiques liés à mes spécialités administrations d'affaires.

En effet, les connaissances que j'ai acquises par la participation pratique dans la vie professionnelle m'ont permis de confronter des problématiques dans l'entreprise et de s'appliquer pour les résoudre en se basant sur mes connaissances théoriques et les expériences pratiques sur le lieu de travail. Pour ce faire, j'ai commencé par avoir un aperçu sur l'activité de l'usine en visitant les différentes tâches de service gestion de stock.

En outre, l'apport de ce stage en termes de développement de mes contacts humains, relationnel, communication et intégration au sein de l'entreprise, etc. est commenté et des propositions à la fin du rapport.

Autrement dit, effectuer un stage au sein de GCT est une réussite sur le plan pratique et professionnel, vu que cette entreprise est considérée parmi les grandes entreprises de la Tunisie dans son secteur.

Nous sommes conscients que les connaissances théoriques seules ne suffisent pas pour faire face aux difficultés réelles au sein des entreprises industrielles.

Dans ce cadre, l'Institut Supérieur d'Études Technologiques de MEDNINE nous a invités à effectuer un stage de perfectionnement car c'est une occasion exceptionnelle pour les étudiants pour développer leurs connaissances acquises et c'est aussi un complément de formation au niveau de leur futur professionnel.

Le stage que j'ai effectué au sein de l'usine Acide Phosphorique m'a beaucoup appris des connaissances théoriques et pratiques de la Gestion de Stock de l'entreprise.

CHAPITRE N°1 : présentation général

1. Historique :

L'historique du secteur de transformation de phosphate en Tunisie se résume comme suit :

1952 : Création de l'usine TSP (Triple Super Phosphate) à Sfax sous le nom de société Industrielle d'Acide Phosphorique et d'Engrais

1972 : Création d'une usine d'Acide Phosphorique à GABES sous le nom d'Industrie Chimique Maghrébine (ICM).

1979 : Création de l'usine DAP à GABES sous le nom de Société Arabe des Engrais Phosphaté et Azotés (SAEPA).

1983 : Démarrage de l'usine d'Ammonitrate par la SAEPA.

1985 : Création d'une nouvelle unité pour la production de DAP dans l'usine EG (Engrais de Gabes. Création des Industries Chimiques de GAFSA(ICG).

1988 : Création de l'usine de SKHIRA pour la production d'acide phosphorique et super Phosphorique.

1989 : Absorption des sociétés ICM, EG et ICG par la SIAPE.

1992 : Fusion de la SIAPE et de la SAEPA, et création du GCT.

1994 : Unification de la direction générale de la Compagnie Phosphorique de GAFSA(CPG) et du GCT par la nomination d'un seul président directeur général.

1996 : Fusion des structures commerciales de la CPG et du GCT ce groupement a permis au Secteur phosphaté d'occuper une place importante dans l'économie tunisienne.

2. Présentation de groupe chimique tunisien

Le Groupe Chimique Tunisien est classé aujourd'hui parmi les principaux producteurs d'engrais dans le monde, Il est considéré comme leader des entreprises dans le marché national et classé le 5^{ème} niveau des ventes des produits phosphoriques et d'engrais sur le marché international., en effet, la Tunisie s'est orientée vers la transformation et la valorisation du phosphate brut par l'implantation des usines d'engrais chimiques.

2.1. Fiche technique:

- Création : 1947
- Siège social : 7, rue de Royaume d'Arabie Saoudite-1002 Tunis
- Forme juridique : société anonyme
- Capital : 476.084.064 DT
- Effectif total : 7554 dont 430 cadres

2.2. Rôle :

Le GCT est considéré comme leader des entreprises dans le marché national et classé le 3ème au niveau des ventes des produits phosphoriques et d'engrais sur le marché international.

Le GCT contribue à atteindre les rôles suivants à travers trois unités de production :

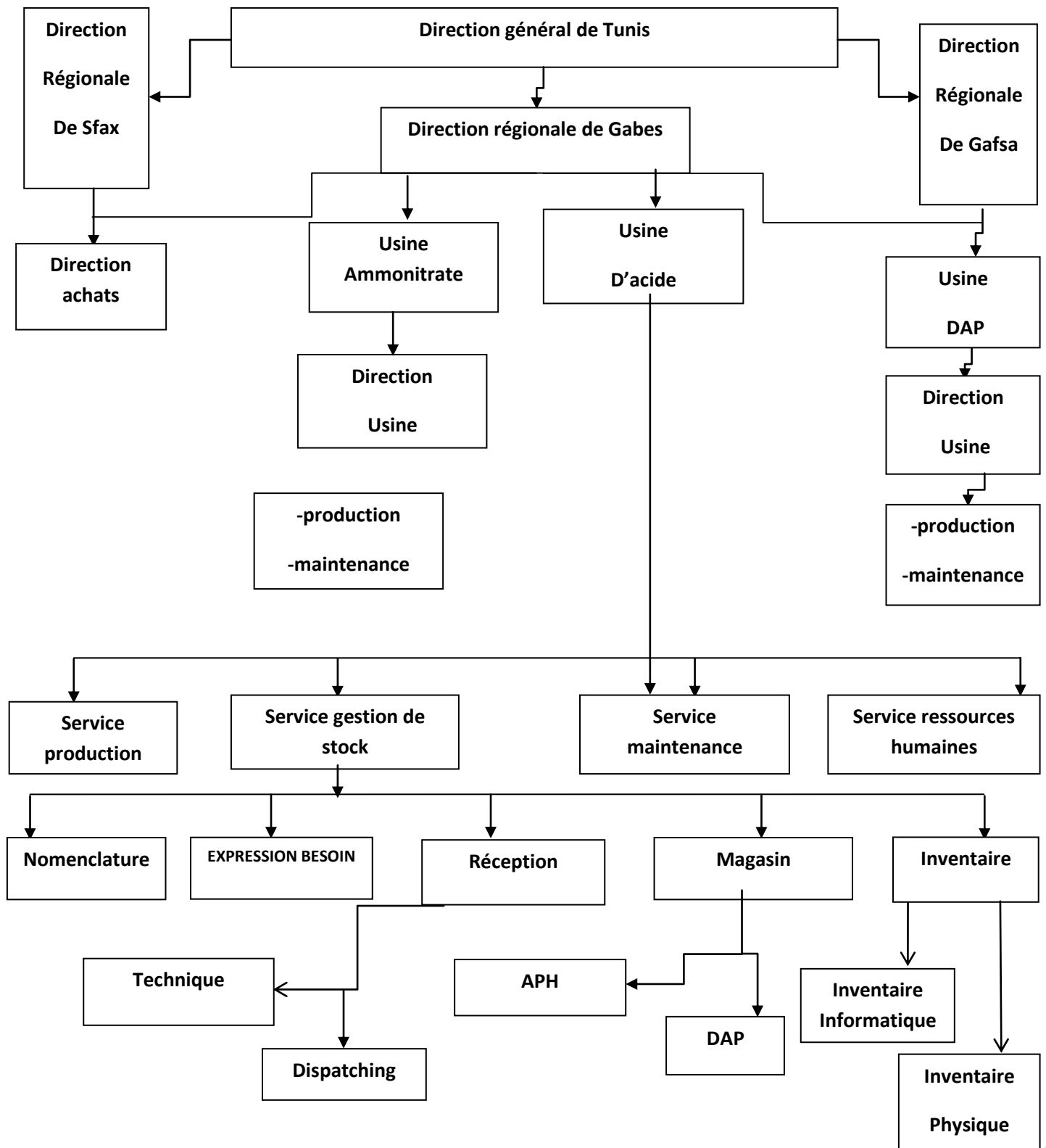
- **Unité de Gabès : 5** unités de production d'acide phosphorique (AP)
 - 2 unités de production de DAP
 - 1 Unité de production de nitrate agricole
 - 1 Unité de production de DCP
 - 1 unité de production de nitrate poreux
- **Unité de Sfax : 2** unités de TSP
- **Unité de Skhira : 2** Unités d'AP
 - 1 Unité de production d'acide super phosphorique
- **Unité de Mdhila : 2** Unité de production de TSP

Production : 6 millions de tonnes de phosphate sont traitées annuellement pour la production d'acide phosphorique et divers engrais dont 93% sont destinés à l'exportation.

Dans le cadre de protection de l'environnement, un projet pour réduire les émissions dans l'atmosphère gazeuse de SO_2 , a été réalisé en 1994 et qui comporte :

La construction d'une cheminée de 70 mètre de hauteur pour les rejets gazeux des ateliers de production d'acide sulfurique de deux premières chaînes de production.

3. Organigramme de section de gestion de stock :





4. Présentation de gestion de stock:

La division Gestion des Stocks est une division commune pour toutes les usines du Groupe Chimique Gabés du fait qu'elle gère ses quatre magasins APH, DAP (A-B), AMM, Cette division a pour rôle :

- l'identification des différents articles existants
- Le lancement et le suivi des bons de réapprovisionnement en fonction des caractéristiques fixés lors de l'identification des besoins prévues par les programmes d'arrêt techniques des usines et les besoins urgents imprévus.
- la réception des matériaux (quantitative et qualitative)
- le stockage et le sauvegarde des articles dans les magasins.
- la valorisation des entrées.
- la distribution des articles aux différents services utilisateurs (électriques, mécaniques...)
- le suivi d'approvisionnement et la révision du stock mini.

➤ **Objectifs de la Gestion des Stocks :**

- mettre à la disponibilité des utilisateurs les articles dont ils ont besoin.
- Suivi et contrôle des stocks existants.
- Suivi et contrôle des entrées et des sorties du stock.
- Suivi des valeurs de consommation.

Cette division se trouve seulement dans l'usine acide phosphorique et permet de gérer les stocks à travers des autres usines du groupe chimique du gabès théoriquement et pratiquement à travers une application appelée IVARA.

IVARA c'est un logiciel informatique permet de simplifier les tâches entre tous les utilisateurs et entre les usines du Groupe Chimique dans les 4 régions Sfax, gabès, Skhira, et Gafsa.

La Division de Gestion de Stock G.C.T centre de gabès en matière de pièces de rechange et pièces consommables se présente comme suit :

- la section nomenclature
- la section expression des besoins
- la section réception
- la section magasin
- la section inventaire

CHAPITRE N°2 : Structure interne de l'entreprise (GCT région de gabes)

1. Fonctions de l'entreprise

Le Groupe Chimique comporte des directions, des usines et des services dont chacun a une activité bien définie alors on trouve :

1.1. Direction générale :

La direction générale définit la stratégie globale de l'entreprise et supervise son exécution.

La fonction direction générale regroupe l'ensemble des postes de management global de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise. Il se caractérise par la prise en charge d'une double responsabilité à la fois stratégique et opérationnelle :

En amont, les cadres de direction assurent la définition de la stratégie (objective et moyenne) pour l'entreprise ou une partie de l'entreprise (unité, filiale, etc..). Ils doivent ainsi :

- ✓ Élaborer les objectifs de modernisation et de développement de l'entreprise.
- ✓ Définir les grandes lignes de la politique commerciale, de distribution et de conquête de nouveaux marchés.

En aval, ils supervisent et gèrent les moyens (organisationnels, techniques, humains, financiers, logistiques, etc..) pour réaliser les objectifs assignés.

1.2. Direction d'achat

Le service achat a pour rôle la satisfaction des besoins de l'entreprise à meilleures conditions.

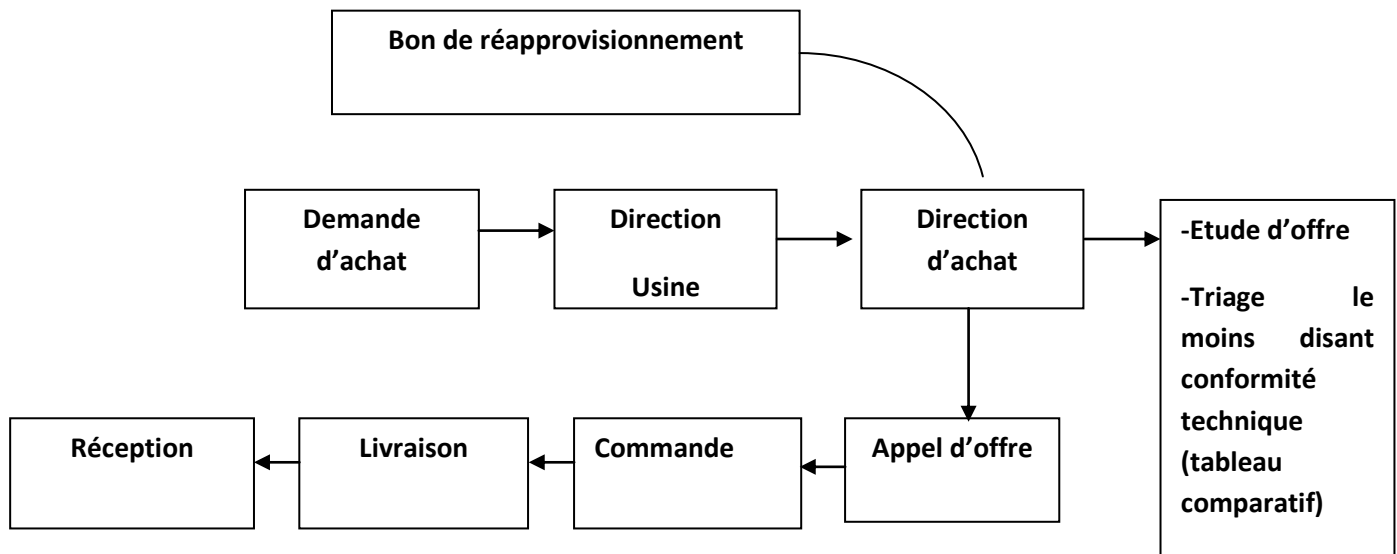
Le service achat a pour mission la réalisation de toutes les opérations d'achat de l'entreprise une respectant une procédure d'achat bien déterminée. Il est responsable de deux types d'achat :

- ✓ Les achats locaux (Pièces consommables – P.D.R)
- ✓ Les achats étrangers (Pièces consommables – P.D.R)

Processus d'achat :

*Article en nomenclature

*Article hors nomenclature :



1.3. Direction usines (APH-DAP-AMM) :

c.1. Direction usine APH :

Exerçant son métier en autonomie, le directeur d'usine est très souvent un ingénieur. Son métier consiste à gérer la production au sein de son usine. Il a la responsabilité de faire correspondre les contraintes de chacun des acteurs, de maintenir l'esprit créatif en entreprise tout en garantissant une cohérence d'ensemble de la gamme des produits proposés et en tenant compte de sa rentabilité potentielle.

• Service production

Le service production peut être définie comme l'activité de transformation de flux de matières premières en produit fini grâce aux machines et aux hommes.

Les usines de Gabes sont au nombre de trois, et dans les quels existe un ou plusieurs ateliers.

✓ Usine d'Acide Phosphorique :

Elle est destinée à la production d'Acide Phosphorique 28% a partir du Phosphate humide attaqué par l'Acide Sulfurique, et sa concentration pour former l'Acide Phosphorique 54%.l'acide comprend en plus des utilités, trois ateliers d'Acide Phosphorique, quatre ateliers d'Acide Sulfurique et deux ateliers de Phosphate Bi-Calciq.

L'Acide Phosphorique produit dans cette usine est destiné en grande parti à l'exportation et d'autre partie consommée par les industries locales.

✓ Usine de Di-Ammonium Phosphate (DAP) :

Elle est destinée à la production de DAP à partir de l'Acide Phosphorique et de l'Ammoniac. Elle comprend en plus des utilités, deux ateliers d'Acide Phosphorique, deux ateliers d'Acide Sulfurique et deux ateliers de DAP.

✓ Usine d'Ammonitrate (AMMO) :

Elle produit du Nitrate d'Ammonium (qualité agricole) et du Nitrate (matière première destinée pour les explosifs) une grande partie de la production est destinée aux besoins du marché local, l'autre partie est destinée à l'exportation.

Elle comprend en plus des utilités, une unité d'Acide Nitrique et une unité d'Ammonitrate (agricole et poreux).

- **Service maintenance**

Le service maintenance doit déterminer les besoins estimatifs en termes de pièces de rechange et matières consommables pour la maintenance de machine concernant la partie mécanique et la partie électrique.

- ✓ Service maintenance mécanique : il s'occupe de l'entretien des équipements mécaniques : réparation, chargement et surveillance de tout ce qui est machine dans l'usine.
- ✓ Service maintenance éclectique : il s'occupe de l'entretien des équipements électriques et régulation des appareillages de contrôle

- **Service de ressources humaines**

Le service de ressources humaines veille à assurer un meilleur emploi des travailleurs existants comme il veille à l'assurance d'un climat social favorable. Il réalise la gestion du personnels (congé, suivi des heures complémentaires, formation, promotions ...), la gestion de la paix, la gestion des frais généraux (cantine, photocopie,..) et la conciergerie et l'infirmierie.

⇒ Pour cela la fonction ressources humaines définit trois objectifs qui doivent permettre de **choisir**, de **conserver** et de **qualifier** les personnels dont l'entreprise a besoin.

- ***Division Gestion de Stock***

« Le stock est un ensemble des matières premières, pièces de rechanges et matières consommables à l'attente d'utilisation ultérieure soit à une demande externe, ils servent à faciliter la production »

La division gestion de stock joue un rôle primordial dans le déroulement de l'activité aussi bien économique que productive. Il couvre l'ensemble des opérations qui nécessite l'acquisition, la conservation et la distribution des articles.

CHAPITRE N°3 : Les Différentes taches effectués

1. Section nomenclature :

1.1.Définitions :

C'est une section technique qui permet de définir les articles en créant un symbole constitué d'un chapitre, sous chapitre et code suivi par une désignation spécifique.

Autrement dite La nomenclature est un catalogue ou liste détaillés dans lesquels sont définis et classés des éléments ayant trait à un sujet donné et aux quels on peut se référer.

La nomenclature des pièces ou des besoins c'est la symbolisation et la désignation des tous les articles soit consommables ou pièces de rechanges.

1.2. La mise en nomenclature :

La mise en nomenclature est exprimée par l'utilisateur d'un article ayant fait l'objet d'un achat direct destiné à cet effet.

Lors de l'arrivée du matériel la gestion du stock transmet au bureau de méthodes (BM) un avis de réception afin de procéder à la réception de la marchandise avec le service concerné.

La proposition de mise en nomenclature est déterminée d'après le responsable du service demandeur qui doit exprimer et formuler la demande de mise en nomenclature qui devra comporter impérativement les signatures du chef du service demandeur, du (BM) et du directeur.

En cas de substitution on détermine le symbole et la désignation de l'article à supprimer. Après l'avis du directeur de l'usine le bureau de méthode transmet les demandes au service G.S (gestion de stock).

Le service G.S informera le service concerné de la suite réservée à sa demande soit par une mise à jour soit par le rejet.

Pour les demandes justifiées, le (BM) doit préciser :

- Désignation
- Condition
- Consommation annuelle estimée, qui servira à la détermination du stock mini de l'article concerné.
- Une justification appuyant sa demande

1.3. La nomenclature :

La nomenclature des articles se compose de deux parties :

- Les pièces consommables (PC) : qui peuvent être consommées par plusieurs services de la société et particulièrement par les services des usines.
- Les pièces de rechange (PDR) : les articles spécifiques utilisés dans les travaux de maintenance d'équipement sont bien déterminés et ne pouvant être en générale achetés qu'auprès des fabricants d'origine.

=> L'identification des articles en nomenclature c'est l'affectation d'un symbole de 7 chiffres et constitue 3 parties

Les chapitres	2 premières chiffres : représente la famille à laquelle appartient le produit.
Le sous-chapitre	2 secondes chiffres : le sous ensemble de la famille d'article
Le code	3 dernières chiffres : l'identification individuelle de l'article dans sous ensemble auquel il appartient.

NB : La nomenclature peut comporter 90 chapitre de 01 à 49 sont réservés aux PC et les chapitres allant de 50 à 90 aux PDR .

1.4. Les Différentes Taches Effectuées :

Les articles en nomenclature font l'objet d'une gestion informatisée pour les traitements des :

- création : La mise en nomenclature est exprimée par l'utilisateur d'un article ayant fait l'objet d'un achat direct destiné à cet effet.

Lors de l'arrivée du matériel la gestion du stock transmet au bureau de méthodes(BM) un avis de réception afin de procéder à la réception de la marchandise avec le service concerné.

La proposition de mise en nomenclature est déterminée d'après le responsable du service demandeur qui doit exprimer et formuler la demande de mise en nomenclature qui devra comporter impérativement les signatures du chef du service demandeur, du(BM) et du directeur.

Pour les demandes justifiées, le(BM) doit préciser :

- Désignation
- Condition



GRUPE CHIMIQUE TUNISIEN

-Consommation annuelle estimée, qui servira à la détermination du stock mini de l'article concerné.

-Une justification appuyant sa demande.

- **modification ou mise à jour** : Mise à jour de la désignation s'effectue généralement suite à un courrier du fournisseur avisant le changement de référence d'un produit ou suite à l'avis du service demandeur.

Mise à jour de l'unité doit être rigoureusement étudiée afin de sauvegarde la valeur des stocks pour maintenir une gestion saine et efficace des produits stockés.

Mise à jour du stock mini suite à la fréquence de la consommation le stock mini sera révisé en correspondance.

- **suppression** : La suppression d'un article s'effectue suite à l'un des cas suivants :
 - Matériel rebuté
 - Matériel obsolète
- **Mouvements** : un article est déterminé par : réception (entrée) ; consommation (sortie) ; réintégration cession (transfert) et régularisation.

⇒ Ces traitements n'assurent que suite à une demande

1.5. Les caractéristiques d'un article en nomenclature :

Un article en nomenclature est caractérisé par les éléments suivants:

- **Le symbole** : élément essentiel pour l'identification de l'article.
- **Désignation**: constitue le libellé qui sert à déterminer les caractéristiques techniques de l'article et ne laisse aucune ambiguïté dans son interprétation par les FRS lors d'une commande.
- **L'unité**: unité de stockage, de consommation, et de réapprovisionnement : pour l'unité de FDR est: pièces (p), jeu (j) ; et pour unité de matière consommable est unité (u).
- **L'adresse** : lieu de stockage, de l'article dans les rayons du magasin.
- **Le stock mini**: quantité minimale de produit à maintenir disponible.

Cette quantité constitue l'indicateur de lancement de la procédure de réapprovisionnement de l'article.

- **Le conditionnement**: pour les besoins de passation des commandes.

- **Le code utilisation:** représentant les magasins (usine) ou l'article est stocké et/ou consommé.
- **Le prix moyen pondéré:** pour la valorisation des consommations et de l'inventaire des magasins.
- Code usine : Chaque usine a un code bien déterminé et il y a des codes communs.
- 0 : commun : Il existe dans les trois magasins
- 1 : APH et DAP : Il existe dans le magasin APH et le magasin DAP
- 2 : APH et AMMONITRATE : Il existe dans le magasin APH et le magasin AMM
- 3 : DAP et AMMONITRATE : Il existe dans le magasin DAP et le magasin AMM
- 4 : APH : Spécifique
- 5 : DAP : Spécifique
- 6 : AMMONITRATE : Spécifique
- 9 : DAP (B)

	APH	DAP	AMM
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

NB : les colonnes cochées indiquent l'appartenance des articles appropriés.

Il Existe deux les types des articles :

- Articles spécifiques : exister dans une seule usine et dans une seule région
- Articles commun : exister dans les trois usines

1.6. Types des articles (les codes rossignol) ;

- Article rossignol : article non mouvementé
- Il y a 4 types des codes rossignol de 0 à 3

	Seuil (stock mini)	C.R (code rossignol)
Articles actif	≥ 1	0
Articles stratégique	1	2
Articles adaptable	0	3
Article rossignol	0	1

1.7.L'impact de la section nomenclature sur la rentabilité du GCT (usine de gabès)

La section Nomenclature du Groupe Chimique Tunisien (usine de gabès) impacte la rentabilité en optimisant les coûts de maintenance et de gestion des stocks. Elle garantit la disponibilité des pièces essentielles, évitant les arrêts de production et réduisant les coûts liés à obsolescence. En gérant efficacement les approvisionnements et en rationalisant les ressources, cette section améliore l'efficacité opérationnelle et contribue à une meilleure utilisation des capitaux, ce qui favorise la rentabilité globale du GCT (usine de gabès).

1. Section Expression besoins :

1.1.Définition :

Il s'agit d'une technique qui consiste à commander, lorsque le niveau des stocks atteint le seuil minimal identifié, un lot de produits correspondant à la quantité nécessaire pour atteindre un niveau de stock maximum prédéterminé. Elle est utilisée pour tous les produits conservés au magasin (article en nomenclature).

Cette section est la plus importante dans la division gestion de stock et à pour rôle de suivre les stocks des articles qui s'intéresse bien à l'étude du réapprovisionnement des usines et d'assurer la satisfaction de l'entreprise pour éviter la rupture de stock dans l'objectif le contrôle de production pour les articles qui nécessite un réapprovisionnement.

1 : définition d'un état :

c'est la situation actuelle d'un article a un moment donné (articles, désignation, dernier prix d'achat (DAP), dernière entrée (commande), stock, consommation de cinq dernières années, code magasin, stock mini et code rossignol).

Cette section se compose de deux-sous sections : Comptabilité et technique

1.2.La sous section comptabilité :

Elle s'intéresse à la comptabilité des achats en nomenclature et hors nomenclature.

1 : Les articles hors nomenclature :

Ce sont des articles qui ne font pas l'objet d'un stockage au niveau des magasins. Pour exprimer le besoin d'acquérir un tel article, l'utilisateur concerné doit :

- E mettre une demande d'achat sur laquelle il doit préciser :
 - Le service demandeur
 - La désignation complète et détaillée de marchandise demandée
 - Les quantités respectives.
- Signer la demande d'achat et la soumettre au visa de chef hiérarchique
- Transmettre la demande d'achat au bureau des méthodes pour la vérifier et la transmettre à la direction des achats

2 : Les achats en nomenclature :

Les achats en nomenclatures sont exprimés par BR une fois la marchandise est livrée une copie commande est parvenus d'où un rapport de réception est reçu par la section expression des besoins ou elle sera saisi l'ordinateur afin d'établir un état journalier permettant à la fin du chaque mois l'obtention d'un état mensuel.

1.3. La sous section technique :

Elle s'intéresse à l'étude générale des articles en nomenclature afin d'assurer réapprovisionnement selon l'état de besoin de l'usine on distingue trois types de réapprovisionnement :

1 : bon de réapprovisionnement :

Un bon de réapprovisionnement(BR) est la décision de la gestion de stock d'acheter. C'est l'étape qui précède le déclenchement d'une consultation et commande pour achat d'un ou des articles concernés, le BR est constitué d'un ou plusieurs articles généralement de la famille ordonnées et leurs informations y compris (les symboles, désignations, quantités demandées et les derniers prix d'achats)

2: réapprovisionnement normale :

L'édition des bons du réapprovisionnement normal se fait après une étude détaillée des chapitres qui procède à une de ratissage ligne sur tous les articles.

La sélection ne retient que ceux présentant une quantité en stock réel inférieure à deux fois le stock mini compte tenu des actions en cours.

La gestion des stocks communique à cet effet aux achats de la région un état des articles concernant le stock mini, la quantité du stock, les encours et les quantités demandées.

Autrement dite Le lancement BR normal se fait après une étude détaillé ce qui fait par prendre de l'état de réapprovisionnement qui indique tous les détails des articles (stock mini, symbole, stock réel, les actions en cours ...) qui permet au gestionnaire de prendre la bonne décision de réapprovisionnement.

Si la quantité en stock de l'article concerné est inférieur ou égalé au stock mini et n'a pas une action en cours, l'article en question l'objet d'une BR.

3: réapprovisionnement urgent :

Il se fait suite d'une demande d'urgence impérieuse signée par le directeur spécifiant la cause de la demande

Ce genre de réapprovisionnement n'a lieu que lorsqu'il touche directement l'arrêt de l'entreprise .En effet, le service gestion de stocks doit :

- Étudier les quantités demandées
- Faire un état de rapprochement spécifique aux quantités demandées
- Élaborer et lance

4: réapprovisionnement occasionnel :

Ce type de réapprovisionnement a lieu en cas de besoin prévisionnel pour les travaux de maintenance des arrêts technique programmés.

Le service concerné de l'arrêt communique a la gestion des stocks la liste des articles et des quantités prévisionnelles correspondantes ainsi que la date prévue pour le début des travaux afin que cette dernière étudie les quantités demandées, les rapprocher aux quantités disponibles en stock, élaborer et lancer les bons de réapprovisionnement et notifier à l'entrée en stock que les articles sont réservés.

5: le réapprovisionnement de l'arrêt technique :

Avant chaque arrêt ou il ya un arrêt de la production et effectuer un entretien général programmé, les services mécaniques et électrique donnent une note selon leurs besoins au service gestion de stock (expression de besoin) avec indication et de tous les informations des articles demandés accompagné de tous les signatures nécessaires.

6: Les achats groupés :

Le Groupe Chimique Tunisien a suivi une méthode de groupement des achats de quelques Pièces dont leur consommation est énorme, ce groupement se fait pour l'ensemble des usines De GCT dans le territoire Tunisie.

C'est une opération concernée les trois usines (Usines : Gabés –Sfax – Gafsa).

Son principe est simple : plus nombreux sont les acheteurs, plus petit est le prix, donc elle se repose sur l'idée que l'union fait la force.

7: Le contrat cadre :

Le contrat cadre est un accord de base par lequel les parties conviennent de négocier, nouer ou entretenir des relations contractuelles dont elles déterminent les caractéristiques essentielles. Des conventions d'application en précisant les modalités d'exécution, notamment la date et le volume des prestations, ainsi que le cas échéant le prix de celles-ci. Il garantit pendant 3 ans la continuité et la disponibilité des stocks avec un fournisseur spécifique.

8: les Différentes types de bon de réapprovisionnement :

Le réapprovisionnement normal	Il se fait automatiquement après une étude détailler des chapitres
Le réapprovisionnement urgent	Provient suite d'une note de service demandeur et accompagné d'une demande d'urgence
Le réapprovisionnement d'arrêt technique	Il se fait avant ou après chaque arrêt de la production suite une note donnée par le service mécanique ou électrique accompagné de tous les signatures nécessaires.
Le contrat cadre	c'est un accord de base par lequel les parties conviennent négocier. Il garanti pendant 3 ans la continuité et la disponibilité des stocks avec un fournisseur spécifique.
L'achat groupé	Cette entreprise a suivi une méthode de groupement des achats de quelques pièces dont leur consommation est énorme, ce groupement se fait l'ensemble des usines.

9: le lancement d'un BR :

L'arrivée d'une note soit normal soit d'arrêt technique ou urgent : le demandeur d'une pièce bien précise rempli une note où il annonce le symbole, la désignation, la quantité et la date du demande, et aussi équipé d'une urgence Impérieuse en cas d'un BR Urgent.

Le bureau d'expression des besoins contrôle l'état de cet article qui contient les commentaires, stock total, seuil, consommation durant cinq années précédentes.

Envoyer cet état au chef service de la Gestion de Stock pour prendre décision, réapprovisionner ou pas, ou dans d'autres cas demander un Fax cession des autres usines (Sfax-Mdhila-Skhira), et on attend la réponse qui dépend essentiellement sur la situation de chaque articles et ses actions et sa consommation .

✓ **Une demande de réapprovisionnement peut être :**

BR Normal (Commun), BR Urgent qui peut être spécifique pour une usine APH/DAP/AMM ou Commun Urgent, **BR Contrat Cadre, BR Arrêt Technique**

10 : les étapes de création d'un bon de réapprovisionnement :

Chaque pièce a un numéro ainsi que chaque BR qui est noté sur un cahier selon leur type. Pour avoir les informations sur un BR ou sur un article il suffit de lancer l'application IVARA et choisir la commande convenable et saisir le numéro du BR ou d'article demandé (voir annexe).

1.4.Impact de la section besoin sur la rentabilité du GCT (usine de Gabès) :

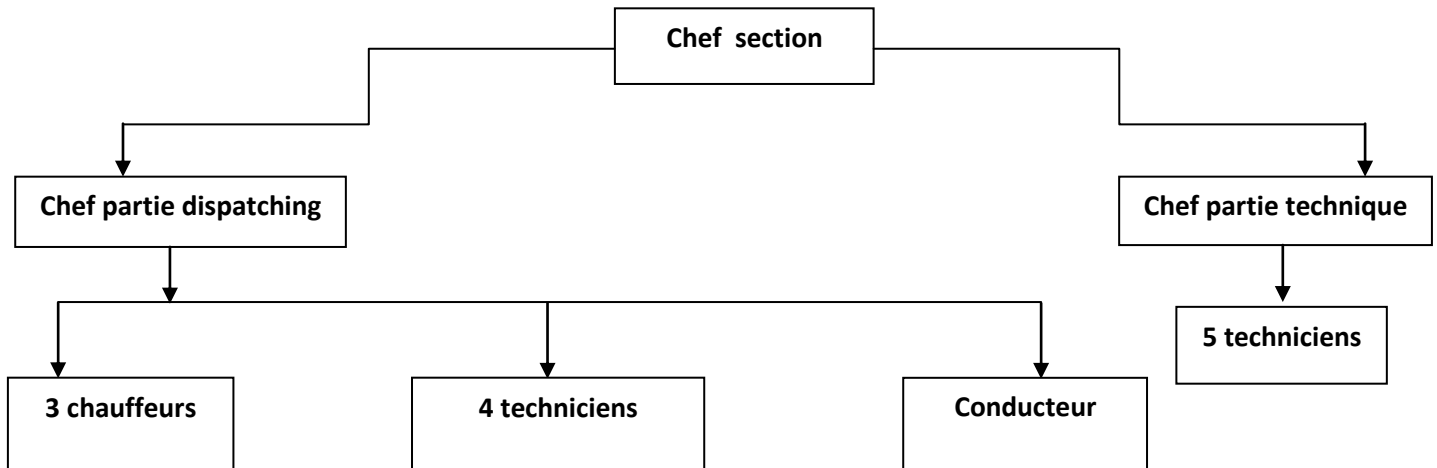
D'une perspective financière, la section Expression de besoins du Groupe Chimique de Gabès impacte directement la rentabilité de l'entreprise par plusieurs mécanismes essentiels:

- Optimisation des coûts d'achat, grâce à une étude approfondie des besoins de réapprovisionnement, réduisant ainsi les dépenses excessives.
- Réduction des risques d'immobilisation de capital, en maintenant un stock optimal qui évite les surstocks coûteux.
- Amélioration de la planification des ressources, par une gestion précise des réapprovisionnements normaux, occasionnels, et urgents, minimisant les interruptions de production.
- Réactivité aux besoins urgents, permettant de limiter les pertes financières liées aux arrêts imprévus de production.
- Contrôle rigoureux des dépenses hors nomenclature, évitant les achats non justifiés et optimisant l'utilisation des ressources disponibles.



1. Section réception :

1.1. Structure hiérarchique



1.2. Définition :

La section réception est une section très importante dans le service Gestion de Stock, car tous les produits réapprovisionnés arrivent à la réception pour garantir la conformité de la livraison à la demande.

La gestion de stock procède par un suivi de déroulement des opérations constituant le cycle de réapprovisionnement. Elle est subdivisée en deux sous sections :

- **Partie technique** : qui englobe la réception pour le service demandeur (hors nomenclature) et l'achat en nomenclature pour le stock
- **Partie dispatching** : englobe le changement, le déchargement des articles en nomenclature et non nomenclature

1.3. Réception technique :

1 : achat locaux :

1-1 : les achats hors nomenclature :

Il faut lancer une demande d'achat, l'envoyer à la direction d'achat qui lance un appel d'offre.

Différents fournisseurs se présentent et proposent la place, la quantité disponible et le prix de pièce à acheter, il ya une étude d'offre qui est base essentiellement sur: tableau comparative technique et tableau comparative commercial et se termine par une décision.

La dernière phase est la livraison qui se fait selon le fournisseur et transport GCT (demandeur) puis on lance un bon de livraison

Quand la quantité demandée arrive, la section réception lance un avis réception au service demandeur qui est devant due cas:

- **Si conforme** : établi un bon de sortie matière
- **Si non conforme** : préciser la raison de non conformité

2-1 : les achats en nomenclature :

Les techniciens ici contrôle les articles qualitativement et quantitativement et répartir la marchandise reçu après la vérification en remplissant **un bon de répartition d'entrée** suite un stock mini

Tout d'abord il faut lancer un BR suivi d'un appel d'offre de la part de la direction des achats, c'est la même démarche que celui d'achat direct sauf que pendant la réception quantitative et qualitative une phase est ajouté

<<La répartition>>

✓ La répartition :

Si stock=0 : la quantité qui va recevoir chaque usine est calculée a laide de formule suivante :

$SM / SMT * \text{quantité reçue}$

Avec SM: stock mini; SMT: stock mini total

Si stock $\neq 0$ on considère la quantité en stock

2 : achats étranger :

Ces sont les mêmes tâches de contrôle que pour les fournisseurs locaux. La seule différence c'est que l'ouverture des colis ne se fait que dans la présence d'un douanier qui possède lui aussi ses propres documents concernant la question.

1.4. Dispatching:

C'est la cellule qui s'occupe de la distribution du matériel du magasin au profit des services demandeurs.

1 : Déchargement colis :

C'est la première opération de la réception des colis qui arrivent des fournisseurs étrangers, en premier lieu un avis de déchargement est adressé à la cellule dispatching par le service formalité et avant l'arrivée des colis .Cet avis comportent les informations suivantes :

- Nombre des colis par chaque commande
- Poids de chaque colis
- Numéro de chaque commande

NB : quelques commandes sont vérifiées en présence d'un inspecteur de douane.

2: Distribution des articles :

*Les articles en nomenclature :

Suite au bon de répartition d'entrée la section dispatching va répartir les pièces consommables et pièces de rechanges entre les trois magasins (APH-DAP-AMM).

*Les articles hors nomenclature :

Suite un avis de réception et un demande de sortie matière le service demandeur en présence d'agent de dispatching va retirer la marchandise.

3: Réception des achats groupés :

La commande d'un achat groupé est lancée par une direction des achats et lors de la réception le service Réception concerné va répartir une quantité entre les différentes usines et c'est en fonction des quantités commandés pour chaque unité. L'opération de réception se fait suite à un bon de service (voir annexe) établi par la région donatrice qui s'est occupé de l'achat.

1.5.Impact de la section réception sur la rentabilité du GCT (usine de Gabès) :

D'une perspective financière, la section réception joue un rôle essentiel en influençant directement la rentabilité de Groupe Chimique de Gabès à travers plusieurs leviers:

* Réduction des erreurs de commande, minimisant ainsi :

- les coûts liés aux retours et réclamations.
- Amélioration de la qualité des stocks, évitant les dépenses supplémentaires pour la réparation ou le remplacement d'articles défectueux.
- Optimisation des ressources, grâce à une répartition efficace des stocks, réduisant les risques de surplus ou de pénuries.



GRUPE CHIMIQUE TUNISIEN

- Réduction des délais de production, en assurant une distribution rapide des articles, permettant une continuité des opérations sans interruption.
- Gestion proactive des achats groupés, permettant de réaliser des économies d'échelle et d'augmenter la rentabilité globale en réduisant les coûts unitaires des pièces consommables.

1. Section magasins :

Toutes les entreprises doivent toujours entretenir un magasin du fait qu'il joue un rôle d'une source qui répond à ses besoins quotidiens d'où l'existence de plusieurs flux tels que : entrée ; sortie ; transfert ; réintégration.

Les groupe chimiques tunisien de gabs (GCT) contient les magasins relatifs aux usines suivantes :

- Usine d'acide phosphorique APH
- Usine DAP A et DAP B
- Usine Ammonitrate AMM

1.1. Organisation de magasin :

Le chef magasin est tenu au bien emplacement des articles et il doit simplifier le déroulement des opérations des entrées, des sorties et des transferts, le nombre, le poids, la longueur et la nature de l'article. La classification de l'article qui est inscrit dans le magasin se fait selon des symboles.

- L'emplacement de l'article est inscrit sur sa fiche.
- Les pièces de grande masse sont classées en premières étage.
- Les moteurs et les pompes et tous les gros équipements sont stockés dans le pool.
- Les produits inflammables et périssables sont placés dans une salle climatisée afin de les protéger contre la détérioration.
- Les rayons de stockage doivent être convenablement couverts, suffisamment éclairés et aérés.



- L'entrée de marchandises au rayon de stockage, et la distribution, doivent se faire à partir de deux portes d'accès distinctes ; ce qui permettra d'éviter les risques d'encombrement et d'erreur.
- Des quais de manutention, d'une hauteur exploitable, correspondant à celle des plates-formes des camions ou des wagons sont à aménager.
- Le sol bitumé ou cimenté dans les rayons, parcs ou voies d'accès, doit pouvoir résister selon le cas à des charges de stockage importantes, et à une circulation intensive d'engin de manutention et de transport.

1.2. Répartition des articles stockés dans le magasin :

Pour faciliter le déroulement des opérations et simplifier les échanges des articles tous les magasins doit être organisé.

Les articles sont classifiés selon les critères suivant :

- Il est recommandé de stocker juste à l'entrée du rayon :
 - les pièces lourdes
 - les pièces très mouvementé et livrés en grande quantité
- Il est recommandé de stocker les petites pièces.
- Il doit stocker les articles névralgiques dans le rayon, dans des endroits spéciaux pour éviter les cas de vols.
- Les moteurs et les pompes et tous les gros équipements sont stockés dans le pool .
- Les produits inflammables et périssables sont placés dans une sale climatisée pour les protéger contre la détérioration.
- la répartition des articles se fait selon les chapitres (exemples: 01_49: consommable, 50_90: pièce de rechange)

1.3. La gestion physique de stock :

Dès leur réception jusqu'à leur sortie les articles nécessitent des opérations physiques :

Entrée des articles : Cette opération se déroule après la réception d'un bon de répartition de matière.

Sortie des articles : Après la réception demande de sortie de matière, la saisie de toutes les informations telles que le numéro d'ordre du BSM lancé par le demandeur sont effectués .Une

fois la marchandise est libérée, on remet la souche au demandeur et le magasin garde deux copies pour effectuer la saisie sur la fiche magasin.

Transfert d'articles : Cette opération consiste à transférer les articles entre les magasins. Cette opération est réalisée par un de transfert de matières.

La réintégration des articles: La réintégration des matières est une opération qui consiste à retourner au magasin un article n'ayant pas été utilisé ou consommé en totalité. Cette opération se réalise par un bon de réintégration de matière.

Mouvement des articles : Cette opération se réalise à l'aide de bon de mouvement de matière qui consiste à supprimer ou fusionner deux articles de désignation et symbole différents ou un article ayant deux symboles différents.

Conservation des articles : après avoir ranger les articles reçus, il est nécessaire de s'assurer de leurs conservations dans les meilleures conditions ce qui nécessite les opérations suivantes :

- Garder toujours l'emballage d'origine pour les pièces fragiles
- Utiliser au maximum des sachets en plastique pour emballer les articles à stocker
- Protéger les pièces contre la poussière, l'humidité et la rouille
- Utiliser des casiers dans les rayons au lieu de stocker les pièces les unes sur les autres
- Dépoussiérer et nettoyer régulièrement les rayons
- Étiquetage des emplacements
- Identification des articles à stocker à l'aide d'une fiche de désignation

1.4. La gestion comptable des stocks :

L'un des moyens utilisé par le magasinier pour le suivi des mouvements et de la situation des stocks est la fiche des stocks (voir annexe).

- ❖ Les fiches des stocks : il s'agit de fiches manuelles cartonnées sur lesquelles sont portés au jour le jour tous les mouvements des stocks (entrée, sortie, transfert...). Les fiches doivent être classées de façon à faciliter leur manipulation suivant un ordre numérique selon la nomenclature donc elles doivent comporter outre la nomenclature des articles (code, désignation), les références des documents justifiant les mouvements.

1.5.L'impact de la section magasin sur la rentabilité dans le GCT (usine de Gabès):

Une perspective financière, la section magasin joue un rôle crucial dans la rentabilité du Groupe Chimique de Gabès. Elle réduit les coûts d'immobilisation en maintenant des stocks optimaux, prévient les interruptions de production en garantissant la disponibilité des matières, améliore l'efficacité opérationnelle grâce à une organisation et un stockage appropriés, protège contre les pertes et détériorations des articles, et optimise les flux de matières par des processus efficaces de réintégration et de transfert.

2. Section inventaire :

2.1.Définition d'inventaire :

Chaque section de gestion de stock est complémentaire de l'autre, l'inventaire a une relation avec les autres sections spécialement le magasin elle englobe tous les usines (Acide Phosphorique, DAP, et Ammonitrate)

L'inventaire physique au sein de la gestion des stocks est une opération qui consiste à faire le comptage des articles qui se trouvent sur les rayons des magasins en utilisant une feuille d'articles à dénombrer, et à rapprocher les quantités tenue par informatique sur le système IVARA pour générer une valorisation des magasins avec un rapprochement réelle. Le principal rôle de l'inventaire est de comparer la quantité existante avec la quantité sur les fiches et la quantité informatiques (écrite sur le logiciel).

Cette opération se fait d'une façon quotidienne.

Chaque employée est intéressée à un nombre limité d'articles suivant un programme annuel d'inventaire (voir annexe) et avec le GMO (IVARA), il saisit la quantité de chaque article existant sur les rayons.

2.2. Inventaire physique :

C'est l'opération qui consiste à procéder au comptage quantitative des articles sur rayon.

Cette opération se fait d'une façon quotidienne avec une synthèse mensuelle.

L'agent d'inventaire est tenu de rapprocher la quantité réelle se trouvent sur rayon aux quantités mentionnées sur l'état informatique et sur la fiche magasin.

Si on détecte une différence entre le stock d'un article sur fiche et le stock réel, on le transcrit sur un état journalier des anomalies d'inventaire.

Le responsable de magasin essaye de corriger toutes les anomalies qui persistent et remettre l'état journalier des anomalies d'un inventaire au responsable.

Les anomalies n'ayant pas une justification fera l'objet d'un procès verbal.

2.3. Inventaire informatique :

Il s'agit d'un état mensuel édité à la fin de chaque mois ou à la demande de gestion de stock.

Il est organisé par un chapitre, sous chapitre et article dont l'information doit être disponible à tout moment.

* L'article :

- Symbole
- Désignation et unité de stockage Code utilisation
- Quantité en stock et stock mini par magasin, Informations sur état actuel

*Les sous Chapitres:

- Nombre total d'article
- Nombre total d'article en rupture de stock
- Nombre total d'article annoncé à la suppression
- Valeur total d'un article en stock par chapitre

*Magasin

- Nombre total d'article du magasin.
- Nombre total d'article en rupture de stock
- Nombre total d'article annoncé à la suppression
- Valeur total d'un article en stock par chapitre.

2.4.L'impact de section inventaire sur la rentabilité du GCT (usine de Gabès) :

D'une perspective financière, la section de l'inventaire joue un rôle crucial dans la rentabilité du Groupe Chimique de Gabès en apportant plusieurs avantages clés : - Amélioration de la précision des stocks, permettant une meilleure prise de décision en matière d'approvisionnement et de production. - Réduction des pertes financières en détectant et en

corrigeant rapidement les anomalies de stock. - Optimisation des coûts d'approvisionnement grâce à une gestion plus efficace des commandes et des niveaux de stock. - Prévention de l'obsolescence des stocks en identifiant les articles à risque de perte de valeur. - Renforcement de la confiance des parties prenantes par une gestion rigoureuse et transparente des processus d'inventaire.

Chapitre n° 4: Etude de cas

1. Présentation de magasin de l'acide phosphorique :

Le magasin de l'acide phosphorique est représenté de grand magasin et parc.

- L'organisation de magasin :
 - ✓ Selon la chapitre: chaque chapitre classé est placé une feuille de papier au dessus il porte la désignation, le chapitre, le sous chapitre et le code
 - ✓ Selon le poids: lourd en bas, moins lourd en milieu et en haut le léger
 - ✓ Selon la consommation : le plus mouvementé en avant
- L'organisation de parc :
 - ✓ Des pièces lourdes et de grandes tailles y sont placées
 - ✓ Il existe dans le parc une chambre froide il contient de produits chimiques

2. Les problèmes utilisés dans le magasin et parc:

Malgré la bonne organisation de travail dans le GCT il existe plusieurs indices qui résultent de plusieurs problèmes qui menacent l'organisation et la technique de travail dans le magasin du groupe chimique tunisien comme:

- ✓ le premier indice: le phénomène de remplacement fréquent de personnel entraîne de nombreux problèmes à l'intérieur du magasin:

Il faut beaucoup de temps pour apprendre la technique de travail et pour le savoir l'emplacement de l'article demandé. Ce problème résultait du premier personnel qui ne plaçait pas l'emplacement des articles dans la fiche de stock, cette dernière rend la tâche difficile au travailleur qui pourrait travailler à sa place. Il perd donc beaucoup de temps à chercher les articles recherchés, sachant qu'il ne connaît pas le poids de la pièce ni leur classement qu'elles soient en bas, au milieu et en haut.

- ✓ La deuxième indice : est que parfois le personnel à l'intérieur du magasin ne connaît pas la quantité réelle à besoin à l'usine il arrive parfois que l'usine demande une quantité qui dépasse ses besoins. Et ne sait pas si cette pièce est réellement utilisée pour cette machine ou non, il arrive aussi parfois que l'usine demande une pièce pour une autre machine qui n'est pas celle qui est défectueuse, en plus qu'il y a un décalage entre la logiciel et le stock réel à cause de ce problème.



GRUPE CHIMIQUE TUNISIEN

- ✓ Le troisième indice : les articles sont placés dans le parc des manières irrégulière et lorsque des pièces sont demande, elles sont introuvable donc le personnel sorite un bon de sorite de matériel du logiciel est après ça cette pièce et devenir hors stock
- ✓ Le chambre froids : il comprend les produit qui se sont transforme est sont devenus au fil du temps périmé à cause un dysfonctionnement de température de produit, il peut prendre beaucoup de temps lors de la livraison et être stocké pendant une longue période, ce qui le rende périmé ou bien la durée de vie et courte ce qui le rend périmé

3. La solution:

Avant tout, S'il s'agit d'un magasin bien organisé il faut applique la méthode de ABC pour facilite la technique de travail.

- Le roulement des personnel doit être minimise et chaque travailleur doit se tenir au courant de toutes les conditions important de chaque article dans le fiche de stock que se soit l'emplacement, le poids et les quantité existant dans les stock
- Changement le logiciel par une autre logiciel plus innovée et moderne pour éviter la décalage entre réel et logiciel, qui comprend clairement le désignation, le poids de chaque article, la date de validité, son emplacement exact et son lieu réel d'utilisation c'est à dire le nom de machine dans laquelle elle sera place et la quantité réel nécessaire pour chaque machine le plus important la logiciel sont mise a jour et non mensuellement pour éviter le décalage entre stock réel et logiciel
- Le plus important d'éviter la hors stock des articles sont la bien organisation après l'achat
- Les stocks des produit chimique impose se classer chaque catégorie en fonction des critères:
 - Les propriétés du produit
 - La date laquelle le produit est entre dans la lieu de stockage
 - La fréquence d'utilisation du produit
 - Réglage successive de température

C'est méthode consiste à classer le stock à 3 classes, un critère de classement généralement :

- ✓ La classe A à comprend des articles des **grandes importances**
- ✓ La classe B à comprend des articles à **moyenne importances**
- ✓ La classe C à comprend des articles à **faible importances**

Pour applique L'ABC en suit la démarche suivante :

- Remplace les articles en ordre décroissante

- En calcul pour chaque article son pourcentage
- En calcul le pourcentage cumulé par article
- En calcul le ratio de discrimination (RD)

°5 Cas suppose :

- Si $RD \in [0,9 ; 1]$ A (10%) ; B (10%) ; C (80%)
- Si $RD \in [0,85 ; 0,9]$ A (10%) ; B (20%) ; C (70%)
- Si $RD \in [0,75 ; 0,85]$ A (20%) ; B (20%) ; C (60%)
- Si $RD \in [0,65 ; 0,75]$ A (20%) ; B (30%) ; C (50%)
- Si $RD < 0,65$ pas de ABC

ARTICLE	SVU	%SVU	%CUMULE	
A6	3680	64,5507583	64,5507583	A
A4	1358	23,8206331	88,3713914	A
A5	310	5,43769975	93,8090911	B
A3	145	2,5434402	96,3525313	B
A12	55,5	0,97352366	97,326055	C
A17	37	0,64901578	97,9750708	C
A9	35,6	0,62445842	98,5995292	C
A7	31	0,54376997	99,1432992	C
A1	18	0,3157374	99,4590366	C
A15	11	0,19295064	99,6519872	C
A13	8	0,14032774	99,792315	C
A8	3,65	0,06402453	99,8563395	C
A16	2,85	0,04999176	99,9063312	C
A11	2,4	0,04209832	99,9484296	C
A14	1,65	0,0289426	99,9773722	C
A10	1,27	0,02227703	99,9996492	C
A2	0,02	0,00035082	100	C
	5700,94		1634,71919	C

$$RD = 1634,71919 * (1/17) * 100 - 5000/5000 = 0,92$$

	A(10%)	B(10%)	C(80%)
Article	17*10%= 2	17*10%= 2	17*80%= 13
%	88,37%	7,98%	3,64%



Conclusion

Ce stage était une bonne occasion de voir de près le milieu industriel et ses exigences en particulier à l'intérieur d'une grande société nationale qui est le GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN

C'était aussi une occasion d'être en contact régulier avec les personnels : Responsable, Ingénieur, Technicien et Ouvrier du groupe chimique tunisien.

Durant ce stage je me suis familiarisé avec les différents groupes de travail de l'usine Acide Phosphorique et m'a permis d'être plus près de voir quelques équipements.

Ce stage s'est déroulé dans de bonnes conditions, et très bénéfique sur tous les plans. Enfin, j'espère que j'étais au niveau de la responsabilité qui m'a été accordée et je remercie l'ISET qui m'a permis de passer ce stage dans une importante Entreprise Groupe Chimique Tunisien.



Annexes